

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO – ENSINO MÉDIO

Esta atividade de recuperação paralela, bem como as aulas expositivas e demais instrumentos de aprendizagem, faz parte das estratégias utilizadas pela equipe de professores e visa a prover estudos de recuperação como determinam a lei 9.394/96 e a Deliberação 155/2017 (Art. 18, inciso V).

Componente Curricular: Biologia

Professor: Alexandre Croti

Assunto (s): Características Gerais dos Seres Vivos – Substâncias Inorgânicas – Classificação Biológica

Data: 27/02/2025

Série: 1ª

CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS SERES VIVOS

1. Os tipos principais de átomo que se combinam para formar a maioria dos compostos químicos presentes na matéria viva são:

- A) carbono, hidrogênio, oxigênio e cloro.
- B) carbono, hidrogênio, fósforo e enxofre.
- C) carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio.**
- D) carbono, hidrogênio, cloro e sódio.
- E) hidrogênio, oxigênio, cloro e sódio.

2. Uma das diferenças entre robôs e seres humanos é que nos homens existem quatro grupos de moléculas orgânicas. Quais são esses grupos? Explique o que essas moléculas têm em comum na sua composição.

São os carboidratos, as proteínas, os lipídeos e os ácidos nucleicos. Essas moléculas são grandes, complexas e possuem cadeia carbônica.

3. (UEA) A Biologia considera que todos os seres vivos são formados por células, requerem energia, apresentam metabolismo próprio e respondem a estímulos do ambiente. Além dessas características, todos os seres vivos com células possuem

- A) DNA envolto por membrana nuclear e são capazes de se adaptar ao meio.
- B) nutrição autotrófica e têm a capacidade de movimentação.
- C) material genético e podem evoluir com o tempo.**
- D) citoplasma e realizam a reprodução assexuada.
- E) lisossomos e têm mecanismos para manter a homeostase.

4. (UFPB) A lista, a seguir, inclui termos ou expressões, identificados por números, relativos às características gerais dos seres vivos.

- (1) Catabolismo
- (2) Neurônio
- (3) Fecundação Cruzada
- (4) Material Genético
- (5) Célula Procarionte

- (6) Hereditariedade
- (7) Anabolismo
- (8) Evolução Biológica
- (9) Reprodução Assexuada
- (10) Célula Eucarionte
- (11) Seleção Natural
- (12) Variabilidade Genética

Utilize os números que identificam cada um dos termos ou expressões dispostos na lista, associando-os, corretamente, às definições a seguir.

- () Compartimento membranoso microscópico no qual ocorrem processos químicos fundamentais à vida e, em seu interior, não há outros compartimentos ou estruturas membranosas.
- () Processo biológico de síntese de substâncias, como a formação de proteínas a partir da união de aminoácidos.
- () Fenômeno através do qual um organismo produz outro que, em geral, lhe é idêntico.
- () Modificações sofridas pelos seres vivos ao longo de sua existência na Terra, que levam ao surgimento de novas espécies a partir de espécies ancestrais.
- () Substâncias químicas que carregam consigo as regras que definem a organização dos seres vivos.

A sequência correta é:

- A) 10, 1, 3, 11, 6
- B) 5, 7, 9, 8, 4**
- C) 2, 4, 9, 10, 7
- D) 5, 7, 6, 11, 4
- E) 10, 1, 3, 8, 4

5. (UNESP) O fenômeno da bioluminescência ocorre em organismos que emitem luz por meio da reação química de oxidação da luciferina catalisada pela enzima luciferase. Em vaga-lumes, a emissão de luz pela extremidade do abdome atrai parceiros para a reprodução, mas também chama a atenção de predadores.

De acordo com a teoria sintética da evolução, a bioluminescência em vaga-lumes pode ser explicada

- A) pelo estímulo ambiental, que induziu indivíduos adaptados a expressarem mais intensamente esse fenômeno.
- B) pela seleção natural em populações que viviam em ambientes escuros e emitiam luz através desse fenômeno.
- C) por mutações e recombinações gênicas em indivíduos que passaram a alterar os alelos responsáveis por esse fenômeno.
- D) pela necessidade de sobrevivência no escuro, que estimulou a produção de moléculas envolvidas nesse fenômeno.
- E) pela seleção natural de indivíduos que expressavam os alelos correspondentes às moléculas envolvidas nesse fenômeno.**

SUBSTÂNCIAS INORGÂNICAS

6. (UFES) Dos componentes da matéria viva, qual deles existe em maior proporção em qualquer célula?
- A) Proteínas.
 - B) Carboidratos.
 - C) Lipídios.
 - D) Água.
 - E) Sais minerais.
7. Devem constar da dieta humana íons correspondentes aos seguintes elementos químicos, exceto o
- A) cálcio.
 - B) cloro.
 - C) ferro.
 - D) sódio.
 - E) mercúrio.
8. Pode-se dizer, corretamente, que o teor de água nos animais superiores
- A) será maior quanto maior for seu metabolismo, e diminuirá com o aumento da idade.
 - B) será maior quanto maior for seu metabolismo, e aumentará com o aumento da idade.
 - C) será maior quanto menor for seu metabolismo, e diminuirá com o aumento da idade.
 - D) será maior quanto menor for seu metabolismo, e aumentará com o aumento da idade.
 - E) apresenta variações diferentes das citadas nas alternativas anteriores.
9. (UFSC, mod) Sobre a água e sua presença nos mamíferos, julgue as frases abaixo, assinalando **falso** ou **verdadeiro**:
- (F) A quantidade em que é encontrada nos organismos é invariável de espécie para espécie.
 - (F) Com o passar dos anos, existe uma tendência de aumentar seu porcentual em determinado tecido.
 - (V) É importante fator de regulação térmica dos organismos.
 - (F) Em tecidos metabolicamente ativos, é inexistente.
 - (V) Participa da constituição dos fluidos orgânicos que transportam substâncias dissolvidas por todo o corpo.
 - (V) Constitui meio dispersante para facilitar a realização das reações químicas.
10. (G1) O iodo é um elemento químico abundante em alimentos como frutos-do-mar. Esse elemento é essencial para a produção dos hormônios da glândula endócrina denominada
- A) pâncreas.
 - B) ovário.
 - C) tireoide.
 - D) hipófise.
 - E) timo.

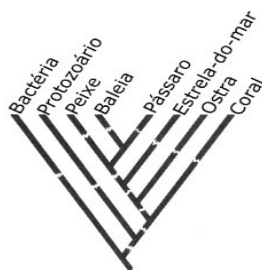
CLASSIFICAÇÃO BIOLÓGICA

11. (UPF) Sobre a classificação biológica e a nomenclatura científica dos seres vivos, analise as afirmativas.
- Características comuns entre indivíduos de diferentes gêneros permitem que esses indivíduos sejam alocados na mesma família.
 - Por convenção, os nomes genéricos e específicos devem aparecer destacados do texto.
 - É obrigatório o uso de dois termos para designar o nome científico de uma espécie; o primeiro termo indica o gênero e o primeiro mais o segundo indicam o nome científico da espécie.
 - A espécie é a unidade taxonômica fundamental e agrupa indivíduos que, por meio da reprodução sexuada, originam descendentes férteis.

Está correto o que se afirma em

- II e III, apenas.
- I e IV, apenas.
- I, II, III e IV.**
- I, II e IV, apenas.
- II e IV, apenas.

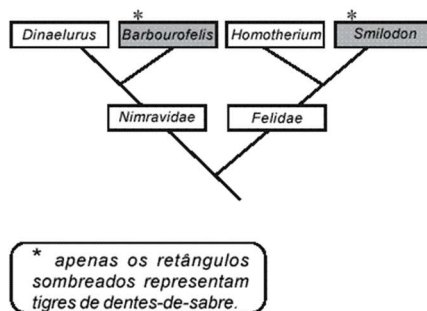
12. (Fuvest) Examine a árvore filogenética abaixo.



Esperamos encontrar maior semelhança entre os genes de

- bactéria e protozoário.
- peixe e baleia.
- baleia e pássaro.**
- estrela-do-mar e ostra.
- ostra e coral.

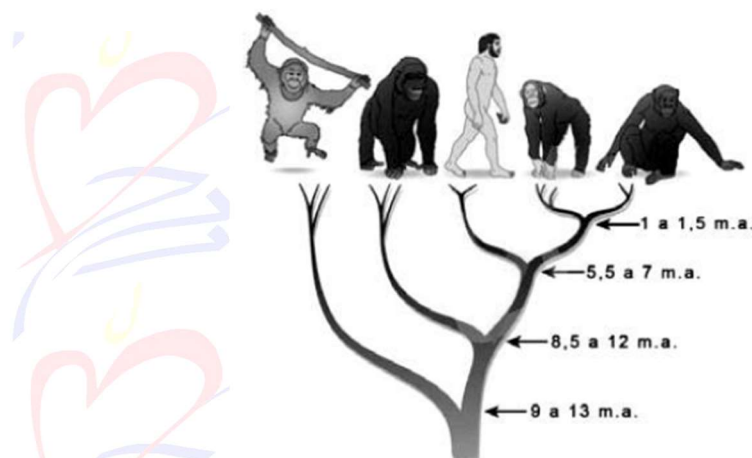
13. Os tigres de dentes-de-sabre são mamíferos extintos. Esses animais possuíam caninos superiores muito desenvolvidos, em forma de sabre. Um fato menos conhecido é que houve várias espécies de mamíferos placentários com dentes-de-sabre. O diagrama a seguir mostra a filogenia provável dos tigres de dentes-de-sabre placentários *Barbourofelis* e *Smilodon*.



A presença da característica dentes-de-sabre em *Barbourofelis* e *Smilodon* representa um caso de homologia ou de analogia? Justifique sua resposta.

É um caso de ANALOGIA, pois surgiu independentemente em duas linhagens evolutivas separadas. Ou seja, não foram herdados de um mesmo ancestral comum, com dentes de sabre.

14. (ENEM) Observe a ilustração a seguir.



(Fonte: www.nature.com. Acesso em: 6 dez. 2012)

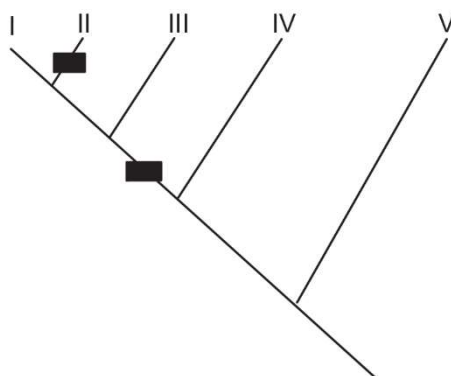
A árvore filogenética ilustrada acima representa uma hipótese evolutiva para a família Hominidae, na qual a sigla “m.a.” significa “milhões de anos atrás”. As ilustrações representam, da esquerda para a direita, o orangotango, o gorila, o ser humano, o chimpanzé e o bonobo.

Considerando a filogenia representada, a maior similaridade genética será encontrada entre os seres humanos e

- A) gorila e bonobo.
- B) gorila e chimpanzé.
- C) gorila e orangotango.
- D) chimpanzé e bonobo.**
- E) bonobo e orangotango.

15. (Fuvest) Um determinado tipo de proteína, presente em praticamente todos os animais, ocorre em três formas diferentes: a forma P, a forma Px, resultante de mutação no gene que codifica P, e a forma Py, resultante de mutação no gene que codifica Px.

A ocorrência dessas mutações pôde ser localizada nos pontos escuros na árvore filogenética, com base na forma da proteína presente nos grupos de animais I, II, III, IV e V.



Indique a alternativa que mostra as proteínas encontradas nos grupos de animais I a V.

	Proteína P	Proteína Px	Proteína Py
A)	I, IV e V	III	II
B)	IV e V	I e III	II
C)	IV e V	II	I e III
D)	I e II	III	IV e V
E)	I e III	II	IV e V